

一、单选题 ($5 \times 4' = 20'$)

- 若两事件 A, B 满足 $P(AB) = 0$, 则 ().
 A. AB 是不可能事件
 B. AB 未必是不可能事件
 C. A, B 互不相容
 D. $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$
- 设 X 服从正态分布 $N(1, \sigma^2)$, 其分布函数为 $F(x)$, 则对任意实数 x 有 ().
 A. $F(x) + F(-x) = 1$
 B. $F(1+x) + F(1-x) = 1$
 C. $F(x+1) + F(x-1) = 1$
 D. $F(1-x) + F(x-1) = 1$
- 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(0, 1)$ 和 $N(1, 1)$, 则 ().
 A. $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$
 B. $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$
 C. $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$
 D. $P\{X-Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$
- 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从期望值为 $\frac{1}{\lambda}$ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 则下列计算结果中不正确的是 ().
 A. $E(X+Y) = \mu + \lambda^{-1}$
 B. $E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2, D(Y) = \lambda^{-2}$
 C. $E(X^2 + Y^3) = \sigma^2 + \mu^2 + 6\lambda^{-3}$
 D. $D(X+Y) = \sigma^2 + \lambda^{-2}$
- 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知时, 对 σ^2 进行检验: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$, 此时要选统计量 ().

$$A. U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$$B. T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$C. \chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2}{\sigma_0^2}$$

$$D. \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

二、填空题 ($5 \times 4' = 20'$)

- 若 $P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{3}$, A_1, A_2, A_3 为相互独立的事件, 则 A_1, A_2, A_3 恰好出现一个的概率为_____.

2. 若随机变量 X 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布, 则方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率为_____.

3. 已知 (X, Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.1	0.2	α
1	β	0.1	0.2

且 $P\{X^2 + Y^2 = 1\} = 0.5$, 则 $(\alpha, \beta) =$ _____.

4. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(4, 0.8)$, Y 服从泊松分布 $P(4)$, 已知 $D(X + Y) = 3.6$, 则 X, Y 的相关系数 $\rho_{XY} =$ _____.

5. 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} =$ _____.

三、解答题 ($6 \times 10' = 60'$)

1. 将3个球随机地放入4个杯子中去, 求杯中球的最大个数分别为1, 2, 3 的概率.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy^3, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

求边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 并由此判断 X 与 Y 是否相互独立.

4. 一袋中有5个乒乓球, 编号为1, 2, 3, 4, 5, 在其中同时任取3个, 记 X 为取出3个球中的最大编号, 求 $E(X)$, $D(X)$.

5. 有一批建筑房屋用的木柱, 其中80% 的长度不小于3m, 现从这批木柱中随机抽出100根, 问其中至少有30根短于3m 的概率是多少? $\Phi(2.5) = 0.9938$

6. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数

($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于1的个数, 求 θ 的矩估计值与极大似然估计值.